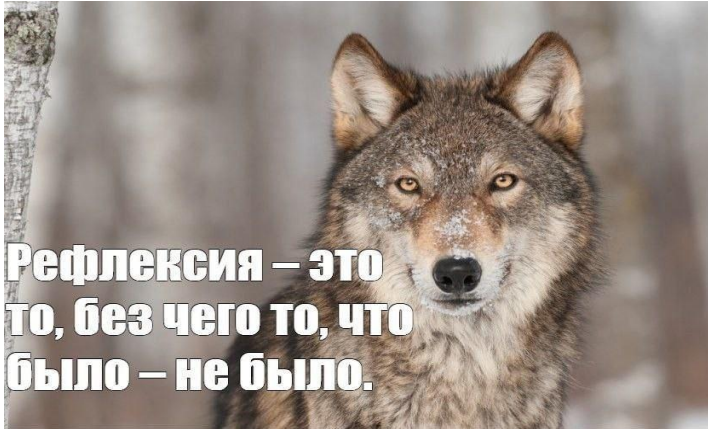




Лабораторная Работа №2

Как говорится «От инициативы страдает инициатор». Вы стали живым подтверждением данных слов, но к счастью, вы помните, что рефлексия это не только упражнение со всяких сомнительных тренингов...

Предыстория:

Поздравляю, вы успешно прошли тестовое задание и устроились стажером в страховую компанию. Т.к. вы работаете, больше за опыт, чем за деньги, у вас появилось желание проявить себя. На очередной планерке, вы сказали, что разработаете систему для отображения информации об объектах, которые клиенты застраховали. Задача, может показаться сложной, но на недавней встрече выпускников вашей группы, вы вспоминали с друзьями как делали работу по дженерикам и рефлексии. Остается надеяться, что эти знания вам пригодятся.

Техническое задание:

Вам необходимо реализовать класс **ConsoleReport**, который будет:

- Принимать коллекцию объектов любого типа
- Использовать рефлексия для анализа свойств объектов
- Позволять исключать ненужные свойства из отчета
- Поддерживать различные форматы вывода: горизонтальный и вертикальный

Требования к системе:

1. Класс **ConsoleReporting** :

Реализуйте метод

GenerateReport<T>(IEnumerable<T> Коллекция объектов для анализа, **IEnumerable<string>** Список имен свойств, которые нужно исключить из отчета, **string**: Формат вывода (Vertical или Horizontal)).

2. Функциональность:

- Метод должен использовать рефлексия для анализа свойств объектов.
- Если значение свойства равно null, выведите сообщение "Значение отсутствует".
- Обработайте случай, когда коллекция пустая.

3. Пример использования:

- Создайте несколько классов с разными наборами свойств.
- Продемонстрируйте работу метода для разных типов объектов, используя различные параметры.

Задача: Реализуйте систему, которая генерирует отчет о полученной коллекции объектов. Создаем экземпляр **ConsoleReporting** и с его помощью выводим отчет по объектам различных классов. **ВАЖНО:** у всех объектов есть одно общее свойство - риск, данная информация говорит о том, насколько высока вероятность, что с застрахованным объектом произойдет ЧП, данное свойство должно быть скрыто для вывода, даже по запросу, используйте для этого атрибуты. Предусмотреть варианты вывода (горизонтальный и вертикальный), а также исключение свойств, которые выбрал пользователь.

Пример вывода:

```
CS  Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Отчет для Cars (горизонтальный формат):
Тип объекта: Car
Model=Toyota, Year=2020, Price=25000
-----
Тип объекта: Car
Model=BMW, Year=2018, Price=45000
-----

Отчет для People (вертикальный формат):
Тип объекта: Person
Name (String): Alice
Age (Int32): 25
City (String): New York
-----
Тип объекта: Person
Name (String): Bob
Age (Int32): 30
City (String): Значение отсутствует
-----

Отчет для Animals (вертикальный формат):
Тип объекта: Animal
Species (String): Dog
Name (String): Buddy
Weight (Double): 25,5
-----
Тип объекта: Animal
Species (String): Cat
Name (String): Whiskers
Weight (Double): 5,2
-----

Отчет для People (исключая City, вертикальный формат):
Тип объекта: Person
Name (String): Alice
Age (Int32): 25
-----
Тип объекта: Person
Name (String): Bob
Age (Int32): 30
```